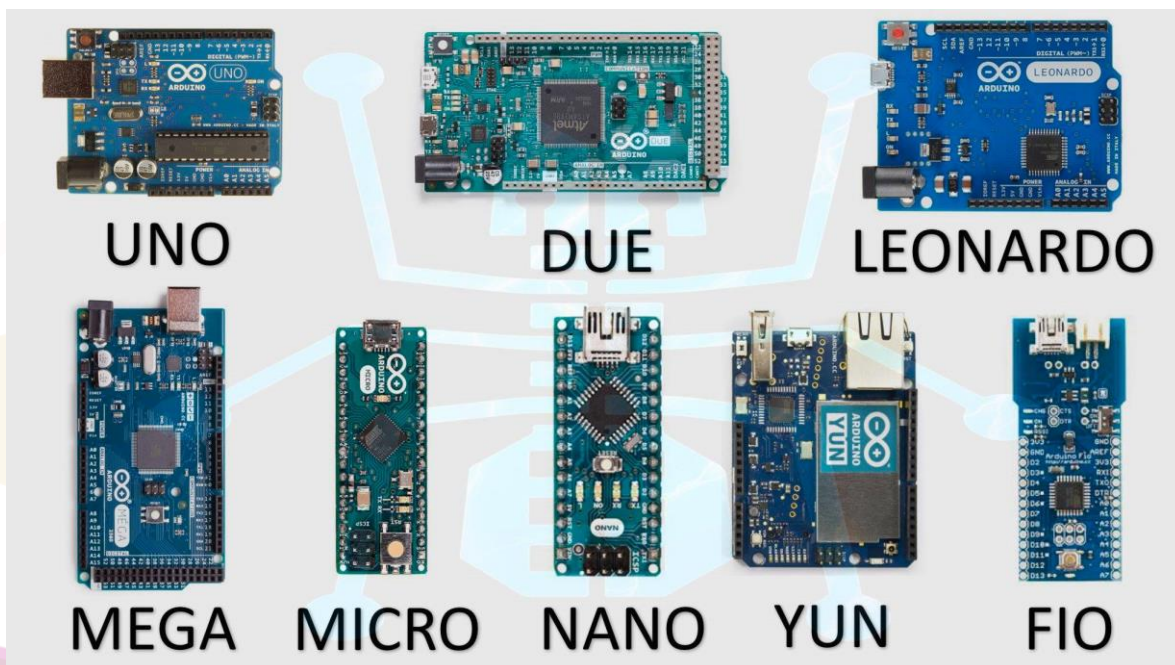


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

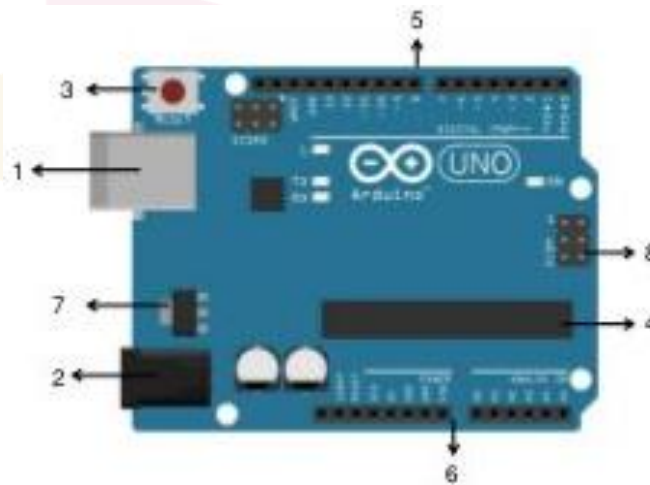
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	Conector USB estándar B
2	Plug de alimentación de 7 a 12 VDC
3	Botón de reinicio
4	Microcontrolador
5	Pines digitales
6	Pines analógicos
7	Cristal de 16 Mhz
8	Puerto ICSP

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo tienen dos estados: encendido o apagado (1 o 0). En Arduino representan valores como HIGH (5V) o LOW (0V).

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que pueden tener muchos valores diferentes dentro de un rango, no solo 0 o 1. Por ejemplo, un sensor de temperatura puede enviar valores variables dependiendo del calor.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico que limita el paso de la corriente eléctrica para proteger otros componentes y controlar el flujo de electricidad en un circuito.

¿Qué son las variables?

Son espacios en la memoria donde se guardan datos que pueden cambiar durante la ejecución de un programa (por ejemplo, números, valores de sensores, etc.).